

TD n°7

Consistance, stabilité, convergence

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 7. Il porte sur le calcul du pas de temps stable pour FTCS, l'analyse de von Neumann d'un schéma à trois niveaux temporels (piège classique), et la portée pratique du théorème de Lax-Richtmyer.

1 Pas de temps stable pour FTCS

On résout l'équation de la chaleur avec $k = 3$ (diffusivité) et un maillage spatial $h = 0.2$.

1. Calculer le pas de temps maximal Δt admissible pour que le schéma FTCS reste stable.
2. Si l'on raffine le maillage à $h = 0.1$ (deux fois plus fin), quel est le nouveau $\Delta t_{\max}$? Par quel facteur a-t-il été divisé ?
3. En déduire par quel facteur le nombre total de pas de temps nécessaires pour simuler un intervalle de temps fixé T est multiplié lorsque l'on raffine le maillage spatial par 2.

2 Un piège classique : le schéma « saute-mouton »

On considère le schéma centré en temps *et* en espace (CTCS, parfois appelé « leapfrog »), qui utilise trois niveaux temporels :

$$u_m^{n+1} = u_m^{n-1} + 2r(u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n), \quad r = \frac{k\Delta t}{h^2}.$$

1. En injectant $u_m^n = \xi^n e^{i\beta m}$, montrer que le facteur d'amplification vérifie l'équation du second degré $\xi^2 + 8r \sin^2(\beta/2) \xi - 1 = 0$.
2. Sans résoudre explicitement, calculer le produit des deux racines de cette équation (relation coefficients-racines). Que peut-on en déduire sur le module d'au moins une des deux racines ?
3. Pour $r = 0.1$ et $\beta = \pi$, résoudre explicitement l'équation et calculer les deux racines. Le schéma est-il stable pour ce couple (r, β) ?
4. Conclure sur la stabilité de ce schéma : est-elle conditionnelle (comme FTCS) ou le schéma est-il *inconditionnellement instable* pour l'équation de la chaleur, quel que soit $r > 0$?

3 Portée et limites du théorème de Lax-Richtmyer

1. Un ingénieur affirme : « j'ai vérifié que mon schéma est consistant et stable au sens de von Neumann, donc ma simulation est forcément juste ». Cette affirmation est-elle complète ? Discuter en citant les hypothèses exactes du théorème de Lax-Richtmyer (chapitre 7).
2. Pourquoi l'analyse de von Neumann, qui suppose un problème linéaire à coefficients constants et des conditions aux limites périodiques, reste-t-elle malgré tout très utilisée en pratique pour des problèmes non linéaires ou à coefficients variables ?



Indices de correction

§1. La condition est $r = k\Delta t/h^2 \leq \frac{1}{2}$, soit $\Delta t \leq h^2/(2k)$. Repères : $\Delta t_{\max} = 6,67 \times 10^{-3}$ pour $h = 0,2$ et $1,67 \times 10^{-3}$ pour $h = 0,1$. Q2-Q3 : le pas est divisé par 4 quand h est divisé par 2, *pas* par 2 – c'est tout l'enjeu.

§2. Q2 : pour $\xi^2 + c\xi - 1 = 0$, le produit des racines vaut -1 (relation coefficients-racines). Deux nombres dont le produit vaut -1 en module : l'un des deux est nécessairement ≥ 1 . Q3 : avec $r = 0,1$ et $\beta = \pi$, $c = 0,8$ et les racines sont $0,677$ et $-1,477$. Q4 : l'argument de Q2 ne dépend ni de r ni de β .

§3. Rappelez-vous les **deux hypothèses** du théorème – problème linéaire *bien posé*, et schéma *consistant*. Un contre-exemple se construit en violant l'une des deux.



Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.